அலகு – III

பாடம் – 6

சுவாசம்

பாடஉள்ளடக்கம்

6.1. சுவாசத்தின் பணிகள்

6.2. பல்வேறு உயிரிகளில் காணப்படும் சுவாச உறுப்புகள்

6.3. சுவாசம் நடைபெறும் முறை

6.4. வாயு பரிமாற்றம்

6.5. வாயுக்கள் கடத்தப்படுதல்

6.6. சுவாசத்தை நெறிப்படுத்துதல்

6.7 ஆக்ஸிஜன் கடத்துதலில் உள்ள சிக்கல்கள்

6.8 சுவாச மண்டலக் கோளாறுகள்

6.9 புகைபிடித்தலின் தீய விளைவுகள்



ஆழ்சுவாசத்தையும் சுவாச வீதத்தையும் அதிகரிக்க உடற்பயிற்சி உதவுகிறது. இதன் மூலம் தசைகளுக்கு கூடுதல் ஆக்ஸிஜன் அளிக்கப்பட்டு, திசுக்களிலிருந்து கூடுதல் கார்பன் டைஆக்ஸைடு வெளியேற்றப்படுகிறது.

கற்றலின் நோக்கம்:

- *மனிதனின் வாயு பரிமாற்ற மண்டலத்தின் அமைப்பை விளக்கக் கற்றல்.*
- *சுவாச மண்டலத்தோடு தொடர்புடைய உறுப்புகள் மற்றும் திசுக்களை அறிதலும் படம் வரைதலும்.*
- *வாயுப் பரிமாற்றம் மற்றும் வாயு கடத்தப்படுதல் ஆகிய நிகழ்வுகளைப் புரிந்துகொள்ளல்.*
- *ஆக்சிஜன் கடத்தப்படுதல் தொடர்பான சிக்கல்களை அறிதல்.*
- *புகைப் பிடிப்பதினால் ஏற்படும் தீய விளைவுகள் குறித்த அறிவைப் பெறல்.*

4GUKUU

உண்ணும் உணவும், எந்நாளும் சுவாசிக்கும் காற்றும், உயிர்வாழ்வில் முக்கிமானவை. ஏனெனில் உயிரிகளின் பல்வேறு உடற்செயலியல் செயல்பாடுகளுக்கும் தேவையானது ஆற்றல் ஆகும். அவ்வாற்றல் எங்கிருந்து வருகிறது? நாம் சுவாசிக்கும்போதும், பின்னரும் நடைபெறுவதென்ன? மேற்கண்டவை தொடர்பில்லாத கேள்விகளாகத் தோன்றினாலும், சுவாசத்திற்கும் உணவின் மூலம் ஆற்றல் உருவாக்கப்படுவதற்குமிடையே உள்ள பிணைப்பை அறிந்து கொள்வது தேவையாகும். ஆக்ஸிஜனைப் பயன்படுத்திக் குளுக்கோஸ் போன்ற உயிர் மூலக்கூறுகள் உடைக்கப்பட்டு, ஆற்றல் உருவாக்கப்படுகிறது. அப்போது வெளிப்படும் கார்பன் டைஆக்சைடு வெளியேற்றப்படுகிறது. ஆகவே செல்களுக்கு ஆக்சிஜன் அளிக்கப்படுவதும் கார்பன் டைஆக்சைடு உடனடியாக வெளியேற்றப்படுவதும் தொடர்ச்சியாக நடைபெறுவது தேவையாகிறது. எனவே உயிர்வாழச் சுவாச மண்டலத்தின் தேவை அவசியமாகிறது.

TN_GOVT_XI_Zoology_Ch06.indd 109 06-02-2020 2.45.24 PM